

직업재활 · 산재재활 연구 동향 요약

(2026.07.23 ~ 2026.07.29)

근로복지공단 재활의학연구센터 · RMRC 연구동향 브리핑

본 리포트는 위 기간 동안 PubMed/PMC, WCRI(wcrinet.org) 및 일반 웹에서 확인된 직업재활 · 산재재활 관련 최신 연구와 지견을 정기 모니터링한 결과입니다. 해당 기간 중 특별히 부각되는 신규 발표는 확인되지 않아 별도의 '이번 주 주요 업데이트' 섹션 없이 각 주제별 최신 동향을 정리하였습니다.

Part 1. 임상 · 재활 연구

1. 직업재활 (Vocational Rehabilitation)

- 직업 관련 맞춤형 운동 앱(WORKout - app)을 활용해 직업재활 이후 직장복귀를 촉진하는 클러스터 무작위대조시험(RCT) 프로토콜이 발표됨. 재훈련 직무의 신체적 요구도와 현재 기능수준을 비교해 개인별 운동계획을 제공하며, 주관적 작업능력 · 직업적 자기효능감 · 병가일수 · 직장복귀율에 미치는 효과를 평가 중(JMIR Research Protocols).
- 미국 장애연구센터(Center for Research on Disability)가 발간한 「2026 Disability Statistics Compendium」 제14장에서 직업재활 관련 최신 통계를 정리함.
- 후천성 뇌손상(ABI) 이후 직업재활 및 직장복귀에 대한 당사자(consumer) 관점 연구가 Brain Impairment 저널에 게재되어, 서비스 이용자 경험 중심의 질적 고찰을 제공함.

2. 직업복귀 / RTW (Return to Work)

- 장기 병가(90일 이상) 근로자를 위한 직장복귀 중재 요소를 정리한 체계적 문헌고찰이 발표되어, 효과적인 RTW 중재의 공통 구성요소를 제시함.
- 조기 뇌졸중 전문 직업재활(ESSVR) 중재에 대한 RETAKE 임상시험의 혼합연구방법 과정평가 결과, 통상치료 대비 고용주 연계 · 직장 내 조정을 포함한 조기 · 통합 지원이 직장복귀 지속기간과 지원 유형 측면에서 더 우수하다고 평가됨.
- 미국 캘리포니아주 산업재해국(DIR)의 RTW 보조금 프로그램(RTWSP) 온라인 신청 시스템이 2026년 7월 24~25일 시스템 점검으로 일시 중단되는 등 행정 운영 동향도 확인됨.

3. 직업복귀훈련 (Return-to-Work Program / Vocational Re-entry / Work Reintegration)

- Frontiers in Rehabilitation Sciences(2026)에 척수손상(SCI) 이후 직업재활 및 직장복귀에 관한 미국 · 캐나다 정책 비교 스코핑 리뷰가 게재되어, 양국 연방정책 및 정책기반 직업재활 전략의 근거 지형과 국가 간 비교연구의 공백을 제시함.
- 이탈리아에서 암 생존자의 직장복귀를 지원하는 지역 사회 - 보건 다학제 직업재활 경로(2018년부터 설계)의 운영 사례가 소개됨.
- 미국 LifeBridge Health의 「RETURN! to Work Vocational Re - Entry Program」 이 후천성 뇌손상자 대상 재활 - 경쟁고용 배치 - 사후지원을 통합 제공하는 프로그램 사례로 확인됨.

4. 산업재활 (Work Hardening / Work Conditioning)

- Performance Health(2026.7)는 직무 시뮬레이션 기반의 근무조건화(work conditioning)와 산업재활(work hardening) 프로그램이 근로자의 안전한 직장복귀를 위한 구조화된 재활 경로임을 정리함. Work Conditioning은 신체기능 회복에 집중하는 선행단계, Work Hardening은 신체 · 심리 · 직업적 요구를

통합하는 다학제 프로그램으로 구분됨.

- BTE Technologies의 2026년 가이드에서 Work Conditioning과 Work Hardening의 임상적 차이 및 재활 프로그램 운영 방안을 비교 정리함.
- 요통(low back pain)에 대한 운동기반 직업재활의 근거가 가장 축적되어 있으며, 구조화된 운동 프로그램이 안정 · 수동적 치료 대비 우수한 RTW 성과를 보임. 우울삽화 이후 직장복귀를 위한 인지적 산업재활(Cognitive Work Hardening, CWH)의 효과에 대한 실증연구도 축적되고 있음.

5. 업무상질병 (Occupational Disease)

- International Archives of Occupational and Environmental Health에 2026년 7월 11일자로 다수의 업무상질병 관련 원저가 게재됨 (예: Shinohara 등, Li · Xu · Xiang 등).
- 캐나다 Occupational Cancer Research Centre가 「2026 Impact Report」를 통해 연구범위를 직업성 암에서 업무상질병 전반으로 확대했다고 발표, 응급구조 · 건설 · 의료 · 광업 등 고위험 직군 대상 감시 · 노출 · 역학 연구 역량을 강화함.
- 미국 CDC/NIOSH가 「Total Worker Health and Chronic Disease at Work」 과학회보(2026)를 발간, 업무 관련 만성질환 예방 프레임워크를 제시함.

6. WCRI (Workers Compensation Research Institute, wcrinet.org)

- WCRI가 「2026 Annual Report」를 발간, 2025년 발표된 독립연구 성과를 정리함. 주요 내용으로 ①의료비 지급 상승 지속, ②캘리포니아 폭염보호 조치 시행 이후 손상 감소, ③진료개시 단계에서 진료인력(advanced practitioner)이 담당할 경우 결과가 동등하거나 더 빠름, ④기호용 대마초 합법화 이후 청구빈도 상승 등이 포함됨.
- WCRI 2026년 연례 이슈 · 연구 컨퍼런스(Annual Issues & Research Conference)가 3월 보스턴에서 개최되었으며, 신규 컨퍼런스 등록 접수 관련 공지도 확인됨.

7. 하지절단재활 (Lower Limb Amputation Rehabilitation)

- 요르단에서 시행된 단측 하지 의지 사용자 74명 대상 횡단연구(2026.2)에서 Trinity Amputation and Prosthesis Experience Scale - Revised(TAPES - R)를 이용해 심리적 적응 · 활동제한 · 의지 만족도를 평가, 전반적으로 긍정적인 심리사회적 적응과 중등도의 의지 만족도가 확인됨.
- 저 · 중소득국가(LMIC) 맥락에서 하지절단 및 의지재활 이후 회복의 의미있는 결과영역을 다룬 질적 체계적 문헌고찰이 2026년 1월 발표됨.
- 영국 Bath 대학교에서 하지절단자 의지케어 개인맞춤화 연구(요통 발생의 생체역학적 · 심리적 경로 규명, 완료예정 2026.10)가 진행 중임.
- 비외상성 하지절단 이후 회복을 다룬 종단연구 스코핑 리뷰가 ScienceDirect에 게재되어, 의지 착용률 40~60%에서 불만족 · 순응도 저하가 보고되는 등 과제를 제시함.

8. 상지절단재활 (Upper Limb Amputation Rehabilitation)

- 상지 의지 중재 후 PROMIS - 9 UE 신체기능 측정도구의 반응도(responsiveness)를 평가한 후향적 연구가 발표되어, 중등도 수준의 반응도가 확인됨.
- 다관절 상지의지의 직관적 · 양방향 제어전략에 대한 임상시험(NCT06886295)이 진행 중이며 완료 예정은 2026년 12월임.
- 감각피드백이 가능한 iSens 의지에 대한 임상시험이 상지절단자 12명을 대상으로 개시되어, 버튼 조작이나 체중이동 없이 의도를 읽어 즉각 반응하는 제어방식을 검증 중임.

9. 빅데이터 연계 (Claims Data Linkage)

- 근로복지공단 산재보험(KoWorC)과 국민건강보험공단(NHIS) 자료를 연계한 「KoWorC - NHIS 코호트」의 데이터 프로파일 논문이 2026년 2월 PMC에 게재됨. 2004~2015년 산재승인 근로자 858,793명을 대상으로 산재보험 청구자료와 건강보험 DB를 병합해 장기 건강결과를 추적할 수 있는 기반을 제시함.
- 호주 퀸즐랜드에서 2011~2021년 교통사고 · 산재 손상자를 대상으로 외래 · 응급 · 입원치료 및 보상청구 자료를 연계한 인구기반 역학연구가 확인됨(보상 대상 · 비대상 환자군의 경로 및 신체적 결과 비교).
- 미국 All of Us Research Program의 전자의무기록(EHR) - 건강보험 청구자료 연계 커버리지 검증 연구(PLOS One)가 발표되어, 대규모 코호트에서 청구 - 임상자료 연계의 방법론적 시사점을 제공함.
- 근로복지연구원 주관 「2026년 제11회 산재보험패널 학술대회」가 개최되어, 2013년부터 구축된 산재보험패널조사(PSWCI) 자료를 활용한 회복과정 중 재활 개입, 직장복귀에 대한 질적 고찰 등의 세션이 운영됨.

10. 디지털헬스 · 신기술 (Digital Health / AI-ML / Telerehabilitation)

- 워크스کم프 대상 AI강화 원격재활과 일반 원격재활을 비교한 분석이 발표되어, 웨어러블 · 센서 기반 실시간 데이터 수집과 치료계획 자동조정의 효과가 검토됨.
- MedRisk의 「2026 Industry Trends Report」에 따르면 산재보험 · 자동차보험 청구 분야가 AI 실험 단계를 지나 운영 전환 단계로 이동, 접수 · 조사 · 진료심사 · 직장복귀 전 과정에서 AI 활용이 확대되고 있음을 보고함.
- 근골격계 디지털치료기기(DTx) 및 디지털재활에 관한 리뷰가 2026년 PMC에 게재되어, AI기반 동작분석 · 웨어러블 센서 · 원격재활 플랫폼 · 클라우드 기반 생태계가 정형외과 진료 패러다임을 전환하고 있다고 평가함.
- 미국 SAMHSA가 웨어러블 등 디지털 도구 활용에 관한 자문(Advisory, 2026.6)을 발간, 웨어러블 · 앱 · 원격의료 · AI 선별도구의 임상 활용 시 주의사항을 제시함. 미국 의회 차원에서는 처방형 디지털치료기기(DTx)에 대한 메디케어 급여화 추진 논의도 확인됨(2026.6).

11. 정책 · 급여체계 (Policy / Benefit System)

- WCRI 2026 Annual Report는 산재보험 정책 이슈로 의료비 인플레이션 · 약제비 상승, (빈도는 낮으나) 중증도 상승, 진료 인력 부족으로 인한 치료 지연, 예측분석(predictive analytics) 활용 확대를 핵심 화두로 제시함.
- RAND Corporation의 정책보고서(RR - 2566)가 산재보험 제도 개선 방향을 다룸(경상해 노동자에 대한 시스템 성과 제고 방안 등).
- 보상제도 정책(compensation scheme policy)이 산업재해 이후 회복 경과에 미치는 영향을 비교하는 계산적 정책모형(computational policy model) 개발 연구가 PMC에 게재되어, 제도설계 변수와 회복성과 간 관계를 시뮬레이션함.
- 근로복지연구원 「2026년 제11회 산재보험패널 학술대회」에서 산재보험패널데이터(2013년 구축)를 활용한 산재근로자 노동시장 복귀 · 건강 · 재활 관련 연구성과 공유 및 정책발전 논의가 진행됨.
- 호주는 주(州)별로 산재보험 운영기관 · 보험료 산정방식 · 근로자 정의 · 청구절차가 상이하며, 2026년 각 주정부의 산재보험 가입요건 가이드가 갱신됨. 인도는 2025년 11월 신(新)노동법 시행 이후 기존 복지중심 모델에서 각워크 · 기간제 근로자를 포괄하는 종합 사회보장체계로 전환 중임.

※ 본 리포트는 자동 검색 · 요약된 자료로, 정책 반영 또는 인용 전 원문 확인이 필요합니다.

출처 목록 (Sources)

- Promoting RTW After VR Using a Work - Related Fitness App (JMIR Res Protoc)
<https://www.researchprotocols.org/2024/1/e50200>
- 2026 Disability Statistics Compendium — Section 14: Vocational Rehabilitation
<https://www.researchondisability.org/resource/2026-disability-statistics-compendium-adsc/section-14-vocational-rehabilitation-compendium-2026>
- Consumer perspectives of VR and RTW after acquired brain injury (Brain Impairment)
<https://www.cambridge.org/core/journals/brain-impairment/article/abs/consumer-perspectives-of-vocational-rehabilitation-and-return-to-work-following-acquired-brain-injury/22121106990C9B053859C5E59BA56DFD>
- Elements of RTW Interventions for Workers on Long - Term Sick Leave (Systematic Review)
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12089148/>
- RETAKE trial — mixed - methods process evaluation of ESSVR
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11463838/>
- California DIR — Return - to - Work Supplement Program
<https://www.dir.ca.gov/rtwsp/rtwsp.html>
- Vocational rehabilitation and RTW after spinal cord injury: scoping review of US/Canada policy (Frontiers Rehabil Sci, 2026)
<https://www.frontiersin.org/journals/rehabilitation-sciences/articles/10.3389/fresc.2026.1814254/full>
- RETURN! to Work Vocational Re - Entry Program — LifeBridge Health
<https://www.lifebridgehealth.org/services/pmr/sinai-rehabilitation-center/neurological-rehabilitation/return-to-work-vocational-re-entry-program>
- Work Conditioning & Work Hardening for RTW Rehab — Performance Health
<https://www.performancehealth.com/articles/return-to-work-rehab>
- Work Conditioning vs Work Hardening: Guide for Rehab Programs (2026) — BTE Technologies
<https://www.bte technologies.com/therapyspark/work-conditioning-vs-work-hardening-a-guide-for-rehab-growth/>
- International Archives of Occupational and Environmental Health — 2026.7.11 articles
<https://link.springer.com/subjects/occupational-health>
- Occupational Cancer Research Centre — 2026 Impact Report
<https://www.occupationalcancer.ca/resources/impact-report-2026/>
- NIOSH Science Bulletin — Total Worker Health and Chronic Disease at Work (CDC, 2026)
<https://www.cdc.gov/niosh/bulletin/2026/twh-cd.html>
- WCRI Releases 2026 Annual Report — WorkCompWire
<https://www.workcompwire.com/2026/04/wcri-releases-2026-annual-report/>
- WCRI — News
<https://www.wcrinet.org/news>
- Assessing Lower - Limb Prosthetic Users with TAPES - R: Cross - Sectional Study (2026)
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12898395/>
- Meaningful outcome domains of recovery following LLA in LMIC settings: qualitative systematic review (2026)
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12853489/>
- Personalisation of Prosthetic Care for Lower - Limb Amputees (Univ. of Bath)
<https://clinicaltrials.gov/study/NCT06243549>
- Recovery After Nontraumatic Lower Limb Amputation: Scoping Review (ScienceDirect)
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259010952600087X>
- PROMIS - 9 UE physical function responsiveness after upper limb prosthesis intervention
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11810857/>
- Clinical Evaluation of Bidirectional Strategies for Multi - articulated Prostheses (NCT06886295)
<https://clinicaltrials.gov/study/NCT06886295>
- KoWorC - NHIS cohort data profile (PMC, 2026.2)
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11826001/>
- Data linkage: compensable vs non - compensable transport/work injury outcomes in Queensland (PMC)
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9884851/>
- EHR - claims linkage coverage in All of Us Research Program (PLOS One)
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0336967>

- Comparing Telerehabilitation and AI - enhanced Telerehabilitation for Workers' Compensation
<https://www.mtiamerica.com/comparing - telerehabilitation - and - ai - enhanced - telerehabilitation - for - workers - compensation/>
- How AI is Influencing Workers' Compensation Claims in 2026
<https://ieatraining.org/ai - influencing - workers - compensation - claims>
- Musculoskeletal Digital Therapeutics and Digital Health Rehabilitation (PMC, 2026)
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12693369/>
- SAMHSA Advisory — Wearables and Other Digital Tools (2026.6)
<https://library.samhsa.gov/sites/default/files/advisory - wearables - other - digital - tools - pep26 - 07 - 005.pdf>
- RAND RR - 2566 — How Can Workers' Compensation Systems...
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2500/RR2566/RAND_RR2566.pdf
- Computational Policy Model Comparing Compensation Scheme Policies on Recovery (PMC)
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9087158/>
- 근로복지연구원 2026년 제11회 산재보험패널 학술대회 공고
https://www.wevity.com/index_university.php?c=find&s;=_university&gbn;=viewok&gp;=4&ix;=107457
- Workers Compensation Insurance Requirements Australia 2026
<https://smartsmsolutions.com/resources/blog/au/hub4 - spoke4 - workers - compensation - insurance - requirements - australia - 2026>
- Employee benefits in India (Wikipedia — 2025 노동법 개편 반영)
https://en.wikipedia.org/wiki/Employee_benefits_in_India